

ARIA

Análise Regulatória com Inteligência Artificial

Grupo 4

Fernanda Ferreira de Oliveira

Gustavo Dias

Melina Nascimento França

Tadeu Silva de Queiroz

Vinício Rocha dos Reis

31 de março de 2026



ARIA: Endereçamento X Problema



"Hoje, a indústria farmacêutica precisa de **automação na gestão de informações técnicas e regulatórias** quando o **alto volume de documentos complexos** gera **riscos de inconformidade e lentidão na tomada de decisão.**"

Exemplo:

Antes: Renata gasta 15 horas por semana lendo manualmente atualizações da Anvisa e novos ensaios clínicos para garantir que a empresa não sofra sanções.

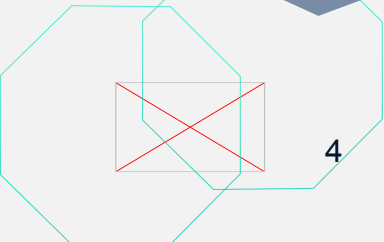
Depois (com ARIA): Renata recebe um alerta com um **resumo executivo pronto**, com o que mudou e o impacto nos produtos da empresa.

Visão Geral da Solução

- Apresentamos uma plataforma de Inteligência Regulatória que utiliza **GenAI e RAG** para transformar dados complexos em um "cérebro corporativo" consultável em linguagem natural.
- Utilizamos **RAG** (Retrieval-Augmented Generation) para garantir que todas as respostas sejam baseadas em documentos reais, evitando alucinações e garantindo confiabilidade.



Principais Benefícios e Medidas de Sucesso

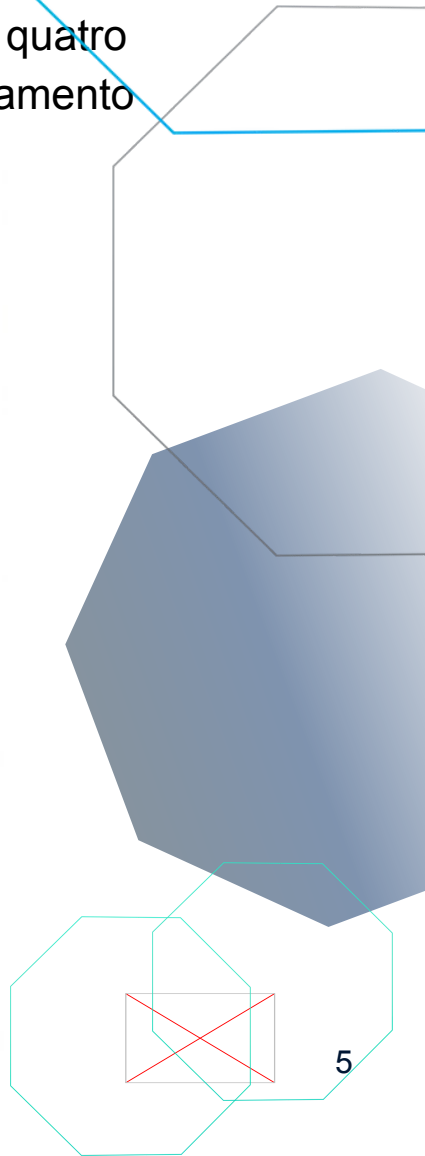


escola
da
nuvem.

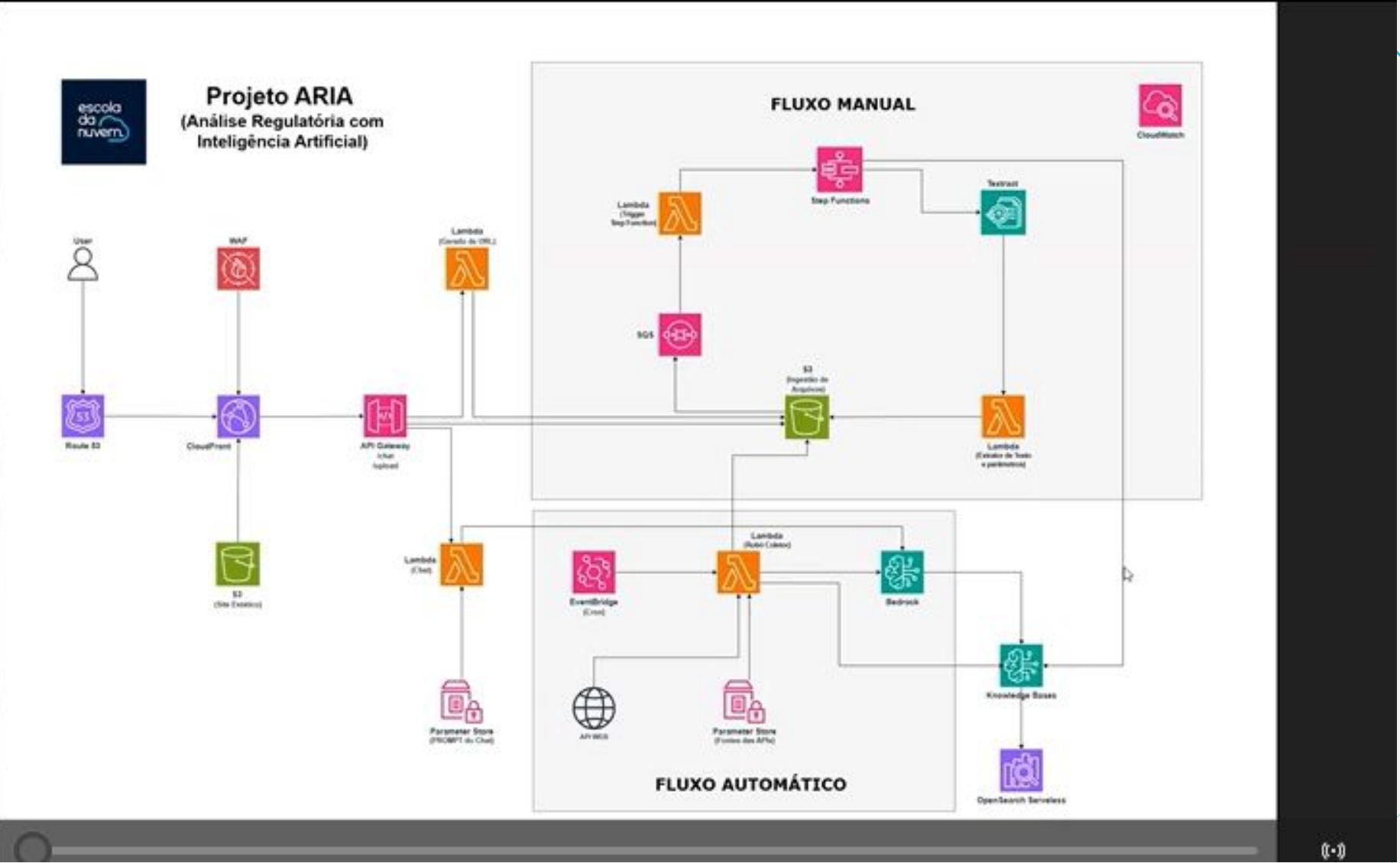
5
anos

quatro
amento

5



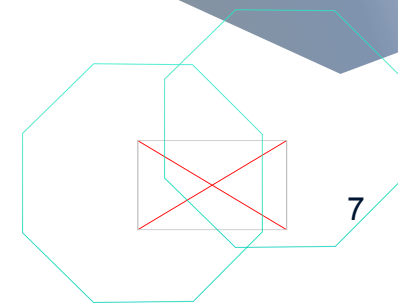
Gravação da Demonstração



Próximos Passos e Melhorias Futuras

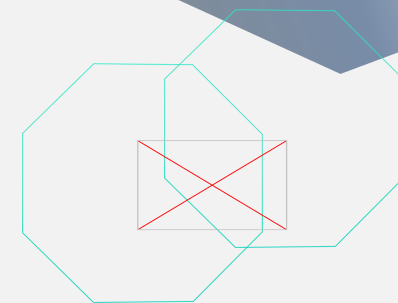
Roadmap

- **Semana 1:** Segurança e Gestão de identidade - Implementação do Amazon Cognito
- **Semana 2:** FinOps e Prevenção de Custos – Cache Semântico (uma opção é o DynamoDB)
- **Avaliação contínua:** Avaliação de Qualidade da IA - Comparar a taxa de precisão x custo por token gerado
- **Estimativa de custos mensal:** \$305,18 e o serviço mais caro do nosso projeto é o **Opensearch**, custando \$263,04.
- Se o objetivo for redução de custo, podemos substituir o **Opensearch** pelo **RDS/pgvector**, que terá o custo mensal estimado de \$15.



Perguntas e Respostas

Apêndice



Frontend ARIA

- [Inclua slides adicionais de apoio ou para aprofundamentos específicos que vocês podem considerar interessantes para a sessão de perguntas e respostas]

ARIA

Análise Regulatória com Inteligência Artificial

💡 Sugestões de Análise

 **Resumo RDC 658/2022**

Resuma os principais pontos da RDC 658/2022 sobre Boas Práticas de Fabricação

 **Leituras Essenciais**

Indique leituras essenciais sobre farmacovigilância no Brasil

 **RDC 73/2016 e Biológicos**

Quais os 5 principais temas da RDC 73/2016 sobre medicamentos biológicos?

 **ANVISA vs FDA (Genéricos)**

Compare as exigências da ANVISA e FDA para registro de genéricos

 **Mudanças Regulatórias**

Quais mudanças regulatórias impactaram ensaios clínicos nos últimos 2 anos?

 **Riscos em Auditoria**

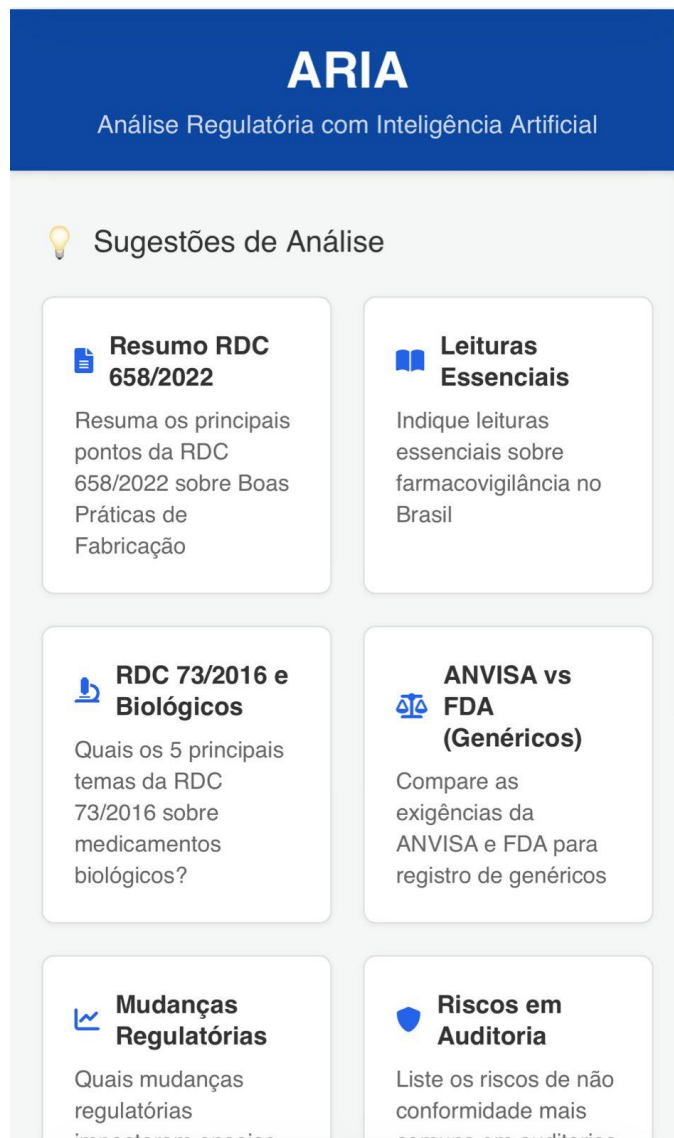
Liste os riscos de não conformidade mais comuns em auditorias da ANVISA



Arraste estudos clínicos ou resoluções aqui



Frontend Mobile ARIA



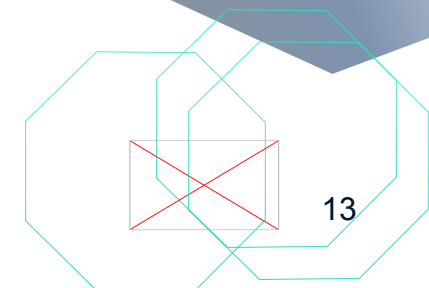
Códigos Frontend – HTML e CSS

```
aria.HTML X # aria.css
aria.HTML > html > body > div.container > main.content
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>ARIA</title>
7   <link rel="stylesheet" href="aria.css">
8 </head>
9 <body>
10
11 <div class="container">
12   <header class="header">
13     <h1 class="logo">AR<span>IA</span></h1>
14     <p class="tagline">Análise Regulatória com Inteligência Artificial</p>
15   </header>
16
17   <main class="content">
18
19     <section class="suggestions-area" id="suggestionsArea">
20       <h3>#128161; Sugestões de Análise</h3>
21       <div class="suggestions-grid">
22         <button class="card" onclick="usarSugestao(this)">
23           <span class="card-icon">#128203</span></button>
24           <span class="card-text">Resuma os principais pontos da RDC 658/2022 sobre Boas Práticas de Fabricação</span>
25         </button>
26         <button class="card" onclick="usarSugestao(this)">
27           <span class="card-icon">#128218</span></button>
28           <span class="card-text">Indique leituras essenciais sobre farmacovigilância no Brasil</span>
29         </button>
30         <button class="card" onclick="usarSugestao(this)">
31           <span class="card-icon">#128300</span></button>
32           <span class="card-text">Quais os 5 principais temas da RDC 73/2016 sobre medicamentos biológicos</span>
33         </button>
34         <button class="card" onclick="usarSugestao(this)">
35           <span class="card-icon">#9878;&#65039</span></button>
36           <span class="card-text">Compare as exigências da ANVISA e FDA para registro de genéricos</span>
37         </button>
38         <button class="card" onclick="usarSugestao(this)">
39           <span class="card-icon">#128202</span></button>
40           <span class="card-text">Quais mudanças regulatórias impactaram ensaios clínicos nos últimos 2 anos</span>
41         </button>
42         <button class="card" onclick="usarSugestao(this)">
```

```
aria.HTML # aria.css X
aria.css > btn-logout
1 {
2   margin: 0;
3   padding: 0;
4   box-sizing: border-box;
5 }
6
7 body {
8   font-family: 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
9   background-color: #f0f4f8;
10  color: #1a1a2e;
11 }
12
13 .container {
14   min-height: 100vh;
15   display: flex;
16   flex-direction: column;
17 }
18
19 /* ===== HEADER ===== */
20 .header {
21   background: linear-gradient(135deg, #003f6b, #005691, #0074c2);
22   color: white;
23   padding: 2rem 1.5rem 1.5rem;
24   text-align: center;
25   box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 56, 107, 0.3);
26 }
27
28 .logo {
29   font-size: 2rem;
30   font-weight: 700;
31   letter-spacing: 1px;
32 }
33
34 .logo span {
35   font-weight: 300;
36   opacity: 0.9;
37 }
38
39 .tagline {
40   margin-top: 0.4rem;
41   font-size: 0.95rem;
42   opacity: 0.8;
```

Controle da Infraestrutura

- Controle de custo: **AWS Budgets** - alarme configurado para 60%
- Monitoramento contínuo: **Cloud Watch** logs
- Repetibilidade e desvio de arquivo: **Step Functions e SQS** (fila de arquivos mortos -DLQ)
- Rastreabilidade e auditoria: **Block Object no S3**
- Separação do código: **Parameter Store** (SSM)



Obrigado!

